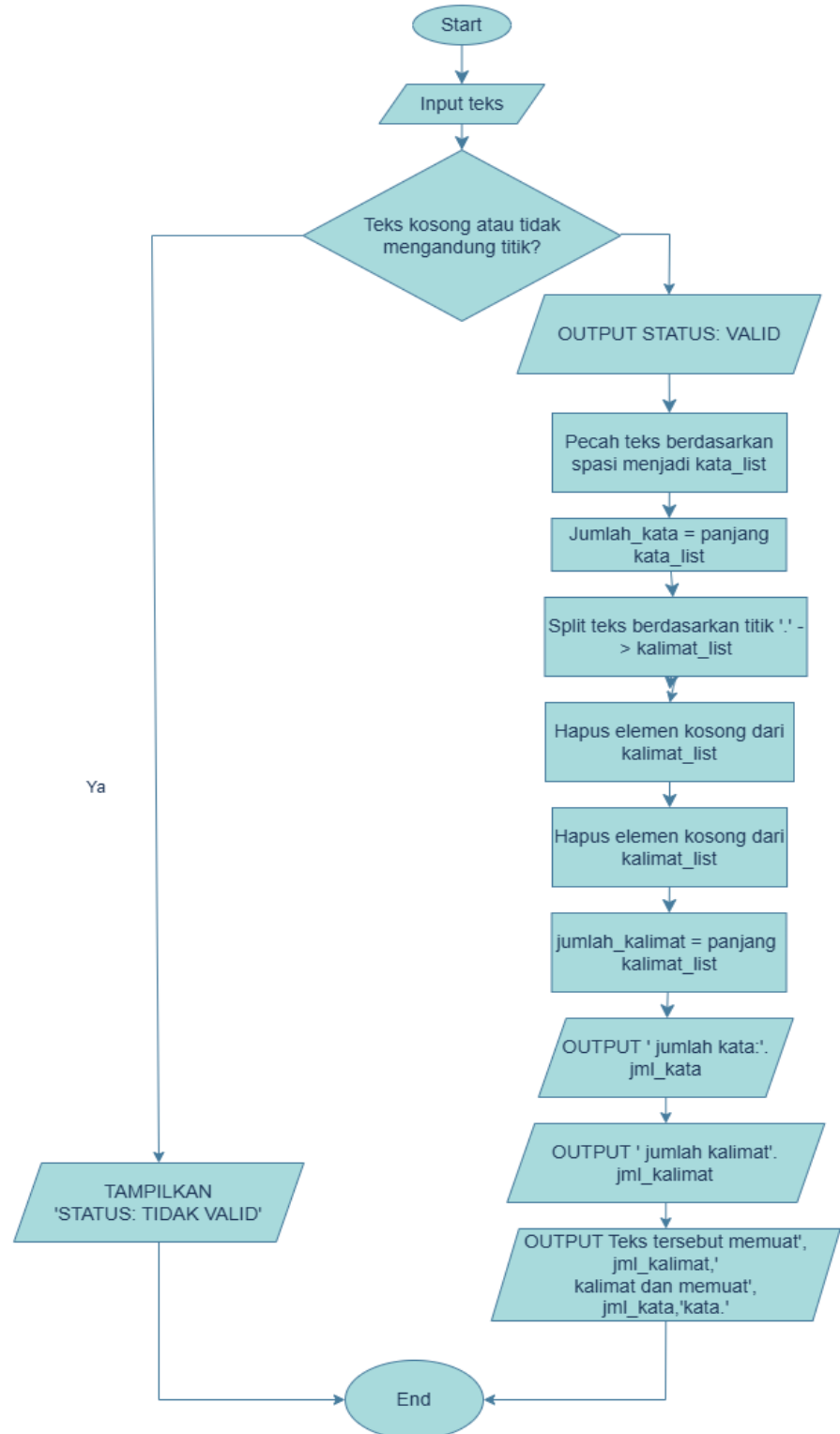


Flowchart dan Pseudocode

A. Prongram 1

- Flowchart



- Pseudocode

ALGORITMA AnalisisTeks

DEKLARASI:

```
teks : STRING
kata_list : ARRAY OF STRING
kalimat_list : ARRAY OF STRING
jml_kata : INTEGER
jml_kalimat : INTEGER
```

ALGORITMA:

```
# 1. Menerima Input
INPUT teks

# 2. Validasi (Sesuai dengan R & Python)
IF teks = "" ATAU (Karakter '.' TIDAK ADA DI DALAM teks) THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"
    EXIT PROGRAM
END IF
OUTPUT "STATUS: VALID"

# 3. Menghitung Kata dengan cara Memisahkannya berdasarkan Spasi " "
kata_list <- SPLIT teks BERDASARKAN " "
jml_kata <- PANJANG(kata_list)

# 4. Menghitung Kalimat dengan cara Memisahkannya berdasarkan Titik
"."
kalimat_list <- SPLIT teks BERDASARKAN "."

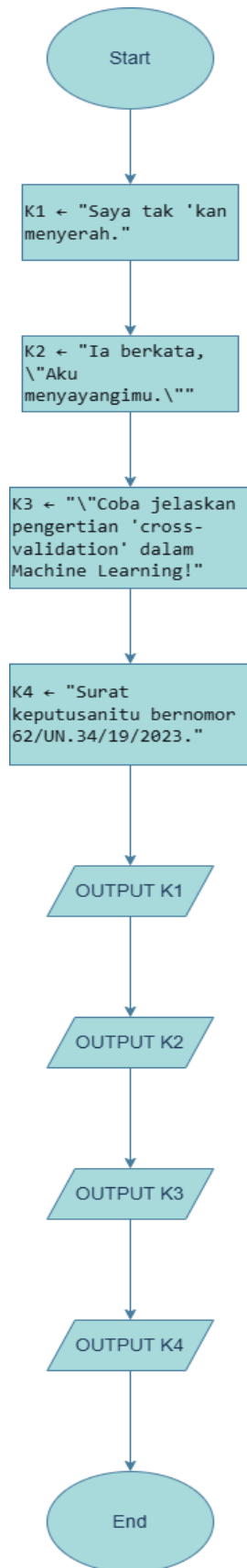
# Bersihkan elemen kosong akibat split di akhir kalimat
HAPUS ELEMEN KOSONG DARI kalimat_list
jml_kalimat <- PANJANG(kalimat_list)

# 5. Menampilkan Hasil
OUTPUT "Jumlah kata: ", jml_kata
OUTPUT "Jumlah kalimat: ", jml_kalimat
```

```
    OUTPUT "Teks tersebut memuat ", jml_kalimat, " kalimat dan memuat ",  
    jml_kata, " kata."  
END PROGRAM
```

B. Program 2

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 2 StringKalimat

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""

K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

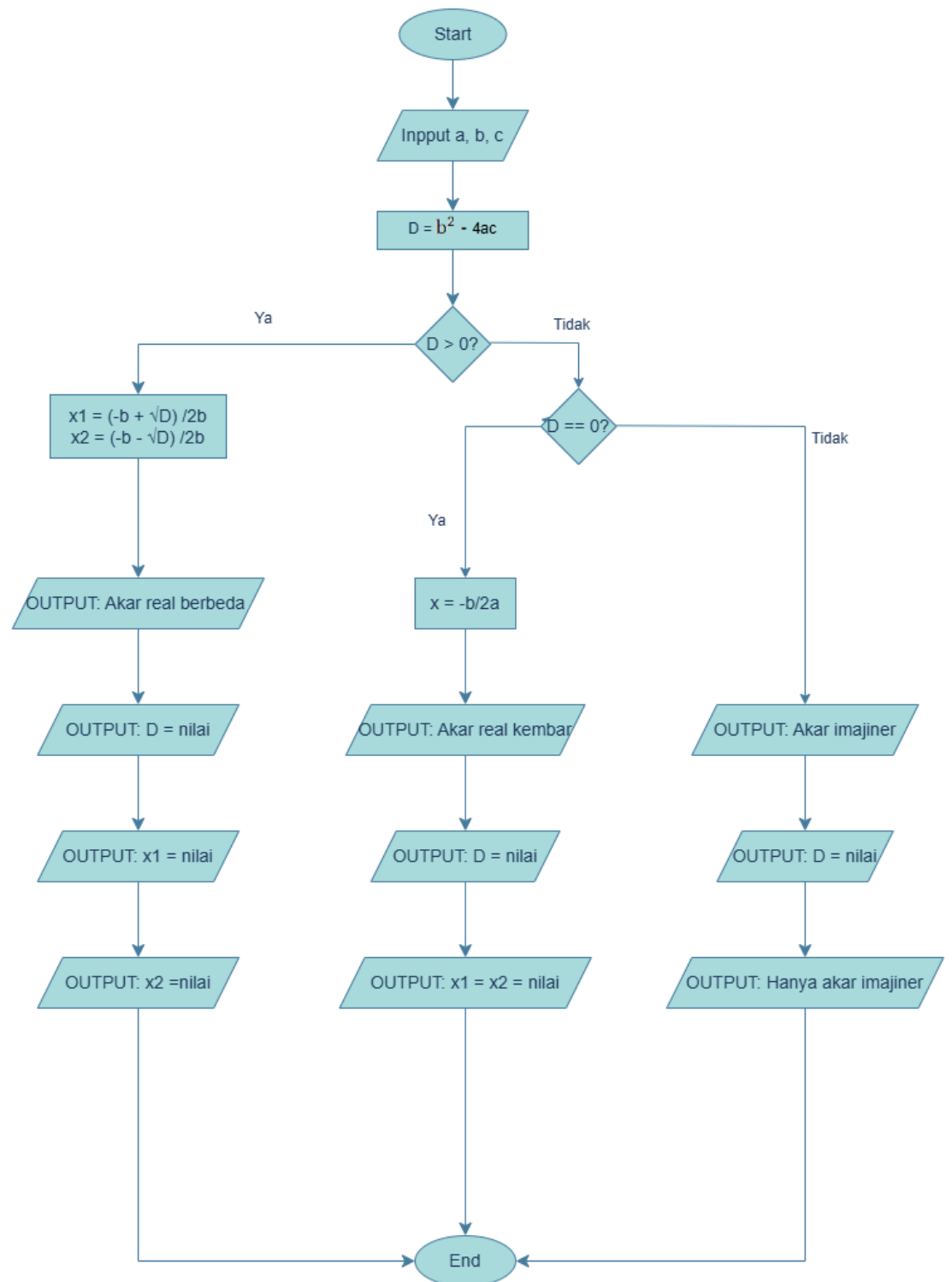
OUTPUT K3

OUTPUT K4

END PROGRAM

C. Program 3

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 3 HitungAkarKuadrat

DEKLARASI:

a, b, c : REAL

D : REAL

x1, x2 : REAL

bagian_real, bagian_imajiner : REAL

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan koefisien a, b, dan c: "

INPUT a, b, c

// Menghitung nilai Diskriminan

$D \leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$

IF $D > 0$ THEN

// Dua akar real yang berbeda

$x1 \leftarrow (-b + \text{AKAR_KUADRAT}(D)) / (2 * a)$

$x2 \leftarrow (-b - \text{AKAR_KUADRAT}(D)) / (2 * a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki dua akar real berbeda:"

OUTPUT "x1 = ", FORMAT(x1, "3 desimal")

OUTPUT "x2 = ", FORMAT(x2, "3 desimal")

ELSE IF $D = 0$ THEN

// Satu akar real (kembar)

$x1 \leftarrow -b / (2 * a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki akar real kembar:"

OUTPUT "x = ", FORMAT(x1, "3 desimal")

ELSE

// $D < 0$, akar imajiner

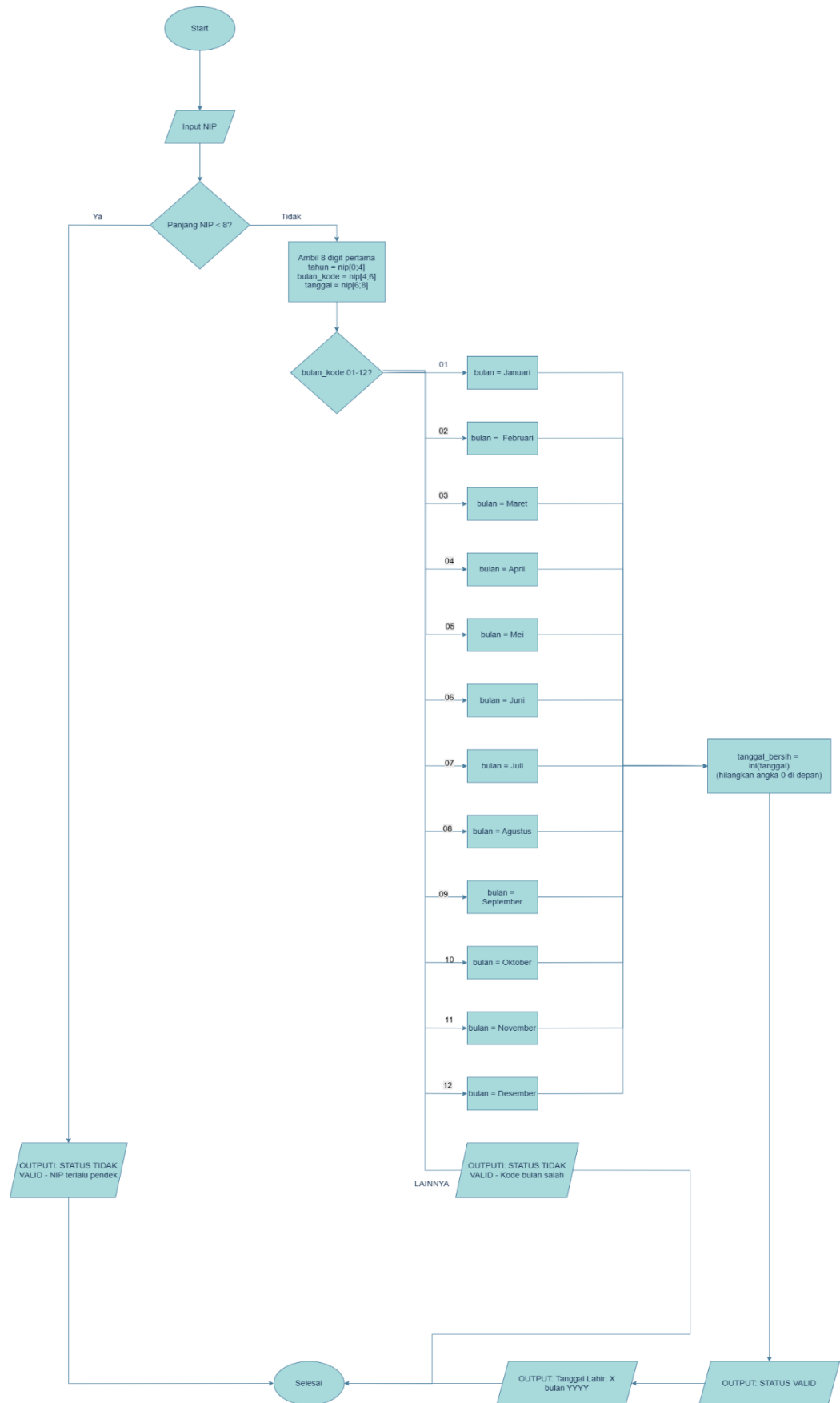
OUTPUT "Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner."

END IF

END PROGRAM

D. Program 4

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 4 Pengolahan NIP ASN

DEKLARASI:

```
nip : STRING
str_tahun, str_bulan, str_tanggal : STRING
nama_bulan : STRING
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan NIP ASN (18 digit): "
INPUT nip
// Ekstrak 8 digit pertama menggunakan fungsi SUBSTRING(teks,
indeks_mulai, panjang)
str_tahun <- SUBSTRING(nip, 0, 4) // Mengambil 4 digit tahun
(indeks 0-3)
str_bulan <- SUBSTRING(nip, 4, 2) // Mengambil 2 digit bulan
(indeks 4-5)
str_tanggal <- SUBSTRING(nip, 6, 2) // Mengambil 2 digit tanggal
(indeks 6-7)
// Percabangan untuk menentukan nama bulan
IF str_bulan = "01" THEN
    nama_bulan <- "Januari"
ELSE IF str_bulan = "02" THEN
    nama_bulan <- "Februari"
ELSE IF str_bulan = "03" THEN
    nama_bulan <- "Maret"
ELSE IF str_bulan = "04" THEN
    nama_bulan <- "April"
ELSE IF str_bulan = "05" THEN
    nama_bulan <- "Mei"
ELSE IF str_bulan = "06" THEN
    nama_bulan <- "Juni"
ELSE IF str_bulan = "07" THEN
    nama_bulan <- "Juli"
ELSE IF str_bulan = "08" THEN
    nama_bulan <- "Agustus"
```

```

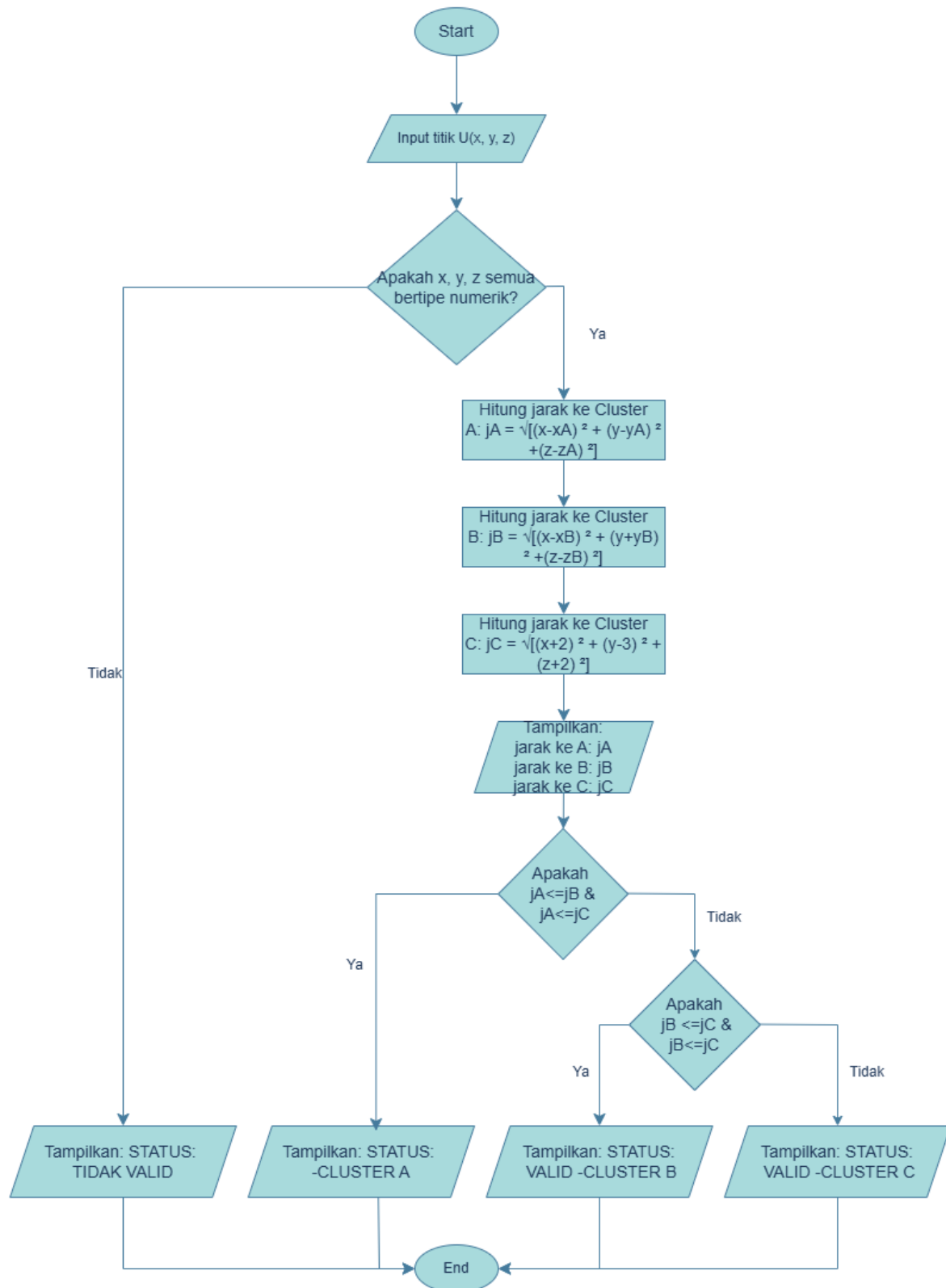
ELSE IF str_bulan = "09" THEN
    nama_bulan <- "September"
ELSE IF str_bulan = "10" THEN
    nama_bulan <- "Oktober"
ELSE IF str_bulan = "11" THEN
    nama_bulan <- "November"
ELSE IF str_bulan = "12" THEN
    nama_bulan <- "Desember"
ELSE
    nama_bulan <- "(Bulan Tidak Valid)"
END IF

// Menampilkan hasil cetak tanggal lahir
OUTPUT "Tanggal Lahir ASN: ", str_tanggal, " ", nama_bulan, " ",
str_tahun
END PROGRAM

```

E. Program 5

- Flowchart



- Pseudocode

ALGORITMA KlasifikasiCluster3Dimensi

DEKLARASI:

```
# Parameter input fungsi
x, y, z : DATA
# Koordinat pusat cluster A, B, C
xA, yA, zA : REAL
xB, yB, zB : REAL
xC, yC, zC : REAL
# Variabel jarak
jA, jB, jC : REAL
```

ALGORITMA:

```
# 1. Menerima Input Parameter Fungsi cluster(x, y, z)
# 2. Validasi Tipe Data Input
IF (x BUKAN NUMERIK) ATAU (y BUKAN NUMERIK) ATAU (z
BUKAN NUMERIK) THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"
    EXIT PROGRAM
END IF

# 3. Inisialisasi Nilai Koordinat Pusat Cluster
xA <- 2; yA <- 1; zA <- 3
xB <- 1; yB <- -4; zB <- 6
xC <- -2; yC <- 3; zC <- -2

# 4. Menghitung Jarak Euclidean (Sudah Diperbaiki)
jA <- AKAR_KUADRAT((x - xA)^2 + (y - yA)^2 + (z - zA)^2)
jB <- AKAR_KUADRAT((x - xB)^2 + (y - yB)^2 + (z - zB)^2)
jC <- AKAR_KUADRAT((x - xC)^2 + (y - yC)^2 + (z - zC)^2) # <--
PERBAIKAN: xC diganti yC pada sumbu Y

# 5. Menampilkan Hasil Perhitungan Jarak (Format 3 Desimal)
OUTPUT "Jarak ke A: ", FORMAT_DESIMAL(jA, 3)
OUTPUT "Jarak ke B: ", FORMAT_DESIMAL(jB, 3)
```

```
OUTPUT "Jarak ke C: ", FORMAT_DESIMAL(jC, 3)
```

```
# 6. Penentuan Cluster Terdekat Berdasarkan Jarak Minimum
```

```
IF (jA <= jB) DAN (jA <= jC) THEN
```

```
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER A"
```

```
ELSE IF (jB <= jA) DAN (jB <= jC) THEN
```

```
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER B"
```

```
ELSE
```

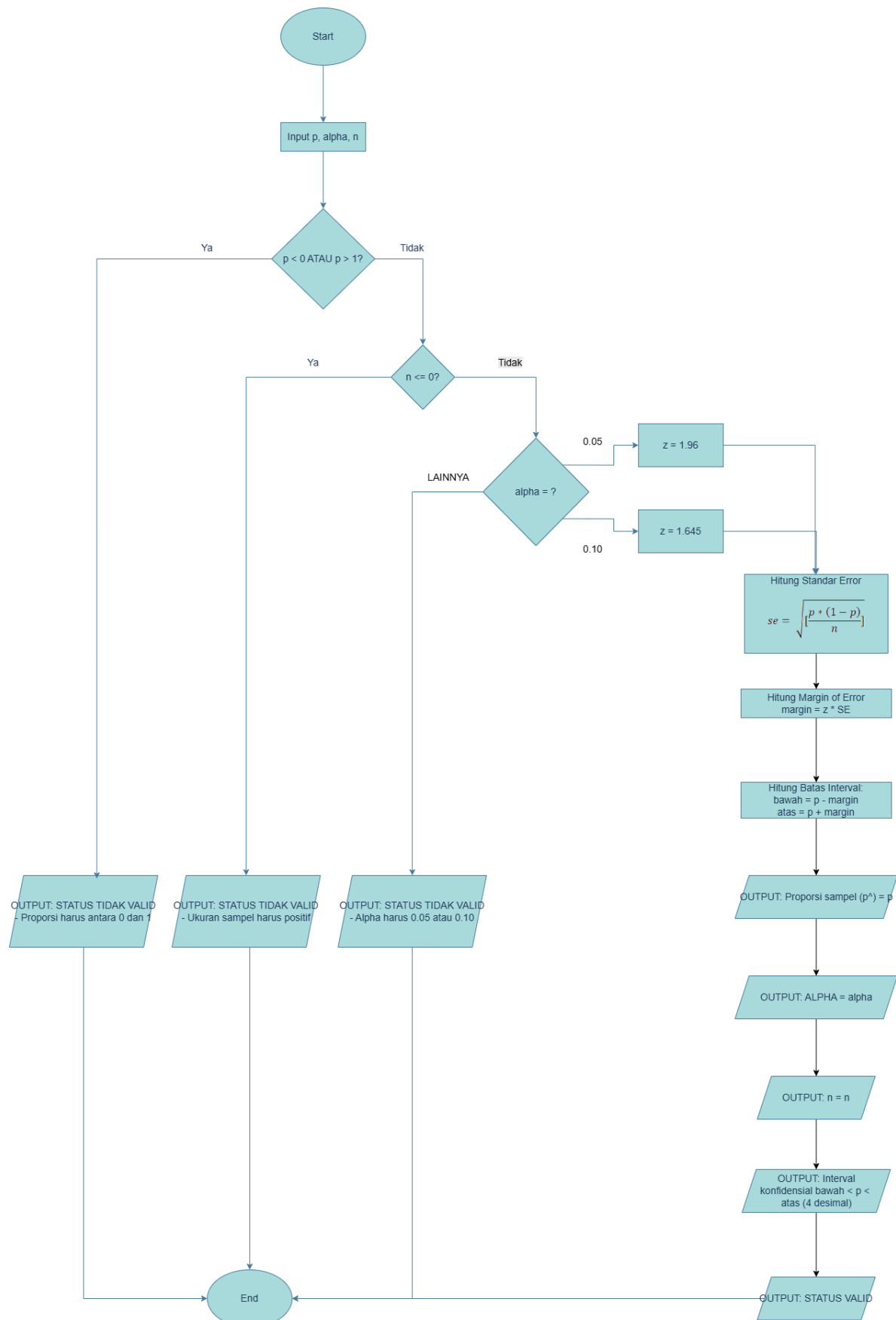
```
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER C"
```

```
END IF
```

```
END PROGRAM
```

F. Program 6

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 6 HitungIntervalKonfidensi

DEKLARASI:

```
p_topi : REAL
alpha : REAL
z : REAL
error_margin : REAL
batas_bawah, batas_atas : REAL
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan proporsi sampel (p_topi): "
INPUT p_topi
OUTPUT "Masukkan ukuran kepercayaan alpha (0.10 untuk 10% atau 0.05
untuk 5%): "
INPUT alpha
// Menentukan nilai z berdasarkan nilai alpha menggunakan percabangan
IF alpha = 0.10 THEN
    z <- 1.645
ELSE IF alpha = 0.05 THEN
    z <- 1.96
ELSE
    OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung oleh program ini."
    STOP // Menghentikan program jika input alpha salah
END IF
// Menghitung margin of error (z * akar(p_topi * (1 - p_topi) / n))
// Catatan: Karena ukuran sampel 'n' tidak diinput di deskripsi soal
secara eksplisit,
// asumsikan nilai n juga ikut diminta atau dibaca sebagai input
program.
OUTPUT "Masukkan ukuran sampel (n): "
INPUT n
error_margin <- z * AKAR_KUADRAT((p_topi * (1 - p_topi)) / n)
// Menghitung batas interval
batas_bawah <- p_topi - error_margin
batas_atas <- p_topi + error_margin
```

```
// Menyajikan hasil interval konfidensi  
OUTPUT "Interval konfidensi yang sesuai adalah:"  
OUTPUT batas_bawah, " < p < ", batas_atas  
END PROGRAM
```